

Compte Rendu TP 6 - La base de données

Sommaire

Compte Rendu TP 6 - La base de données.....	1
Introduction.....	2
I. Contexte et objectifs du projet.....	2
II. Glossaire.....	2
III. Réponses aux questions préliminaires.....	3
IV. Planification du projet — Diagramme de Gantt.....	3
V. Étude comparative des solutions SGBD.....	4
VI. Installation et configuration de PostgreSQL 15.....	5
VII. Gestion des utilisateurs et tests de connexion.....	7
VIII. Validation par requête SQL.....	9
IX. Documentation à destination des utilisateurs.....	10
X. Actualisation du schéma réseau.....	11
XI. Stratégie de sauvegarde et tests de restauration.....	11
XII. Procès-Verbal de test de restauration.....	13
XIII. Synthèse des livrables.....	14
Conclusion.....	14

Introduction

Dans ce TP, j'ai appris à installer et utiliser une base de données PostgreSQL pour le laboratoire GSB. Le but était de séparer la base de données des autres services du serveur pour avoir un système plus sécurisé et plus simple à gérer.

Pendant le TP, j'ai installé PostgreSQL 15, créé plusieurs utilisateurs avec des droits différents, réalisé des tests avec des requêtes SQL et mis en place des sauvegardes de la base de données. J'ai aussi vérifié que les données pouvaient être restaurées correctement en cas de problème.

I. Contexte et objectifs du projet

Le serveur mutualisé existant concentrait trois services critiques : web (Apache/PHP), transfert de fichiers (FTP) et gestion des données (MySQL). La cohabitation de ces services engendrait des risques de sécurité (surface d'attaque étendue), des contentions de ressources en heure de pointe, et une administration complexifiée.

La migration vers une architecture dédiée répond à trois objectifs :

Sécurité renforcée : isolation réseau du SGBD, accès filtré par IP

Performances accrues : ressources CPU/RAM dédiées au moteur de base de données

Administration simplifiée : séparation des responsabilités, cycles de maintenance indépendants

II. Glossaire

Terme	Définition
SGBD	Système de Gestion de Base de Données. Logiciel assurant le stockage, l'organisation et la manipulation des données (MySQL, PostgreSQL, etc.).
RPO	Recovery Point Objective. Volume maximal de données acceptablement perdues, exprimé en durée (ex. : 6 heures).
RTO	Recovery Time Objective. Délai maximal imparti pour restaurer complètement le système après un sinistre.
PITR	Point In Time Recovery. Capacité à restaurer une base à un instant précis antérieur à une altération.
pgAdmin	Interface graphique officielle pour l'administration de PostgreSQL.
phpPgAdmin	Interface web d'administration de PostgreSQL, développée en PHP.
Wamp	Environnement intégré Windows + Apache + MySQL + PHP.
vc redistrib	Bibliothèques Visual C++ Redistributable, prérequis Windows.
pg_dump	Utilitaire PostgreSQL de sauvegarde d'une base dans un fichier d'archive.
pg_restore	Utilitaire PostgreSQL de restauration à partir d'un fichier pg_dump.

III. Réponses aux questions préliminaires

Avant tout démarrage des opérations techniques, les questions du cahier des charges ont été analysées afin de cadrer les choix architecturaux.

N°	Question	Réponse
Q1	Volume de données anticipé ?	Environ 2 Go à court terme, avec une croissance de 20 % par an. Espace alloué : 50 Go.
Q2	Nombre d'utilisateurs simultanés ?	Entre 10 et 20 connexions concurrentes (visiteurs médicaux + administrateurs).
Q3	Données sensibles / RGPD ?	Oui : données de santé (médicaments, praticiens). Chiffrement TLS et traçabilité des accès requis.
Q4	Plages horaires critiques ?	8h00–18h00 en semaine. Fenêtre de maintenance : nuit (22h00–05h00) et week-end.

N°	Question	Réponse
Q5	Politique de sauvegarde ?	Sauvegarde complète quotidienne à 22h00 + incrémentielle toutes les 6 heures. Rétention 30 jours. Règle 3-2-1 appliquée.
Q6	Authentification LDAP/AD ?	Non requise pour cette phase. Authentification locale PostgreSQL (md5 / scram-sha-256).
Q7	Objectifs RPO et RTO ?	RPO : 6 heures maximum. RTO : 2 heures maximum. Validé avec l'équipe projet.
Q8	Échéancier prévisionnel ?	Journée de 8 heures (H1 à H8). Voir le diagramme de Gantt en section IV.

IV. Planification du projet — Diagramme de Gantt

Le tableau ci-dessous détaille le déroulement de la journée de 8 heures, chaque créneau représentant une heure de travail.

Tâche	H108-09	H209-10	H310-11	H411-12	H512-13	H613-14	H714-15	H815-16
Comparaison des SGBD	•							
Installation PostgreSQL		•						
Tests de connectivité			•					
Validation SELECT				•				
Rédaction documentation					•			
Actualisation schéma réseau						•		
Mise en place sauvegarde							•	•
Tests de restauration								•
Finalisation rapport / recette								•

V. Étude comparative des solutions SGBD

L'étude porte sur quatre systèmes de gestion de bases de données majeurs, évalués selon des critères définis dans le cahier des charges : gratuité, performances, sécurité, maturité, communauté et adéquation aux besoins du laboratoire GSB.

Critère	MySQL 8.0	MariaDB 11	PostgreSQL 15	SQL Server 2022
Licence	GPL / Commerciale	GPL (gratuit)	PostgreSQL (gratuit)	Propriétaire (payant)
Gratuité	Partielle	Totale	Totale	Non
Performances	Bonnes (lectures)	Bonnes	Excellentes (écritures)	Excellentes

Critère	MySQL 8.0	MariaDB 11	PostgreSQL 15	SQL Server 2022
Conformité SQL	Partielle	Partielle	Très élevée (SQL:2016)	Élevée
Sécurité / RGPD	Bonne	Bonne	Excellente (RLS, SSL/TLS)	Excellente
ACID / Transactions	Oui (InnoDB)	Oui	Oui, natif	Oui
PITR / Sauvegarde	Limitée	Limitée	Native (pg_dump, WAL)	Avancée
Communauté	Très large	Large	Très active	Microsoft
Maturité	30+ ans	18+ ans	35+ ans	28+ ans
Adéquation GSB	Moyenne	Bonne	★ Excellente	Limitée (coût)

Justification du choix : PostgreSQL 15

Au terme de cette analyse, PostgreSQL 15 est retenu comme solution SGBD pour le laboratoire GSB pour les raisons suivantes :

- Licence entièrement gratuite, sans restriction d'usage commercial
- Très haute conformité au standard SQL et prise en charge native des transactions ACID
- Niveau de sécurité élevé : contrôle d'accès par lignes (Row Level Security), chiffrement SSL/TLS, audit via pg_audit
- Outils de sauvegarde et restauration complets et natifs : pg_dump, pg_basebackup, PITR
- Communauté active, documentation exhaustive disponible en français
- Adéquation parfaite avec le volume de données, les exigences RGPD et les besoins fonctionnels du laboratoire

VI. Installation et configuration de PostgreSQL 15

Cette section décrit pas à pas la procédure d'installation de PostgreSQL 15 sur un environnement Windows 7, depuis le téléchargement de l'installateur jusqu'à la validation de la connexion en local.

Étape 1 — Téléchargement de l'installateur

L'installateur officiel est obtenu depuis le site [postgresql.org](https://www.postgresql.org) (rubrique Downloads > Windows). La version retenue est PostgreSQL 15.6 (64 bits), compatible avec Windows 7.

- Se rendre sur <https://www.postgresql.org/download/windows/>
- Télécharger le fichier : postgresql-15.6-1-windows-x64.exe
- Contrôler l'intégrité du fichier à l'aide du hash SHA256 fourni sur la page de téléchargement

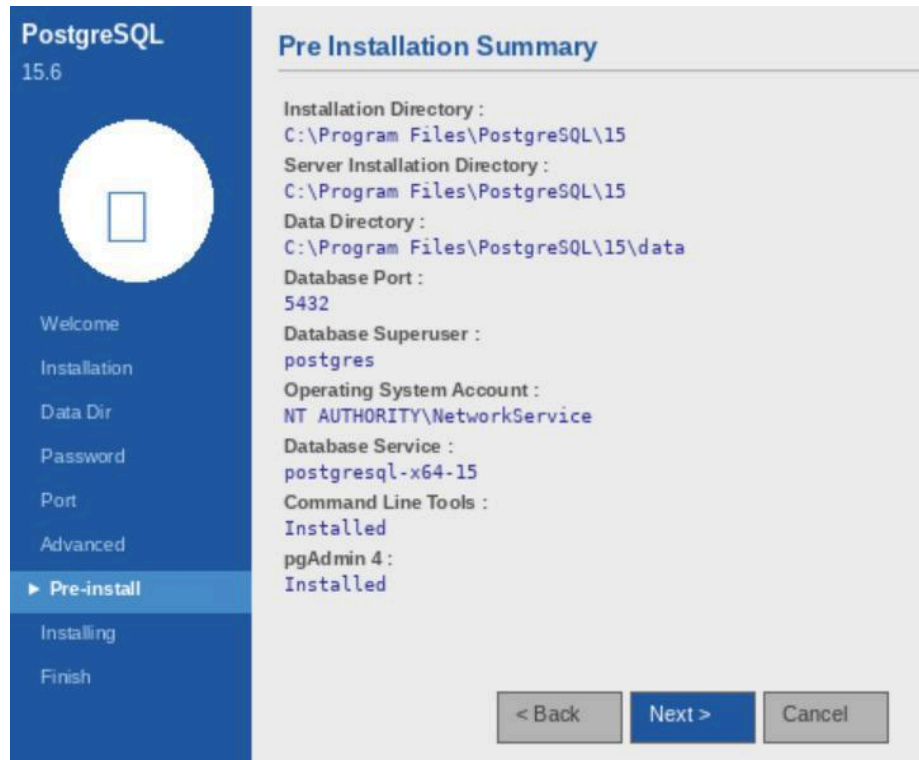
Étape 2 — Vérification des prérequis

- Vérifier la présence des bibliothèques Visual C++ Redistributable (vc_redist_x64)
- Si absentes : télécharger et installer vc_redist_x64.exe depuis le site de Microsoft
- S'assurer que le port 5432 n'est pas bloqué par le pare-feu Windows

Étape 3 — Exécution de l'installateur

L'installateur est exécuté en mode administrateur. Les paramètres suivants sont renseignés :

Paramètre	Valeur choisie
Répertoire d'installation	C:\Program Files\PostgreSQL\15
Répertoire des données	C:\Program Files\PostgreSQL\15\data
Mot de passe superutilisateur	Confidentiel (conservé en lieu sûr)
Port d'écoute	5432 (valeur par défaut)
Paramètres régionaux	French, France
Composants installés	PostgreSQL Server + pgAdmin 4 + Command Line Tools



Étape 4 — Déploiement de WampServer et phpPgAdmin

Télécharger WampServer 3.x depuis wampserver.com et l'installer
 Démarrer WampServer (icône verte dans la barre système)
 Télécharger l'archive phpPgAdmin-7.14.4.tar.bz2
 Extraire et copier le dossier dans C:\wamp64\www\phppgadmin
 Éditer conf/config.inc.php : définir \$conf['servers'][0]['host'] = '127.0.0.1'
 Redémarrer tous les services Wamp
 Contrôler l'accès à <http://localhost/phppgadmin>

Étape 5 — Validation de la connexion

Après installation, pgAdmin 4 est lancé et la connexion au serveur local est créée et validée avec succès.

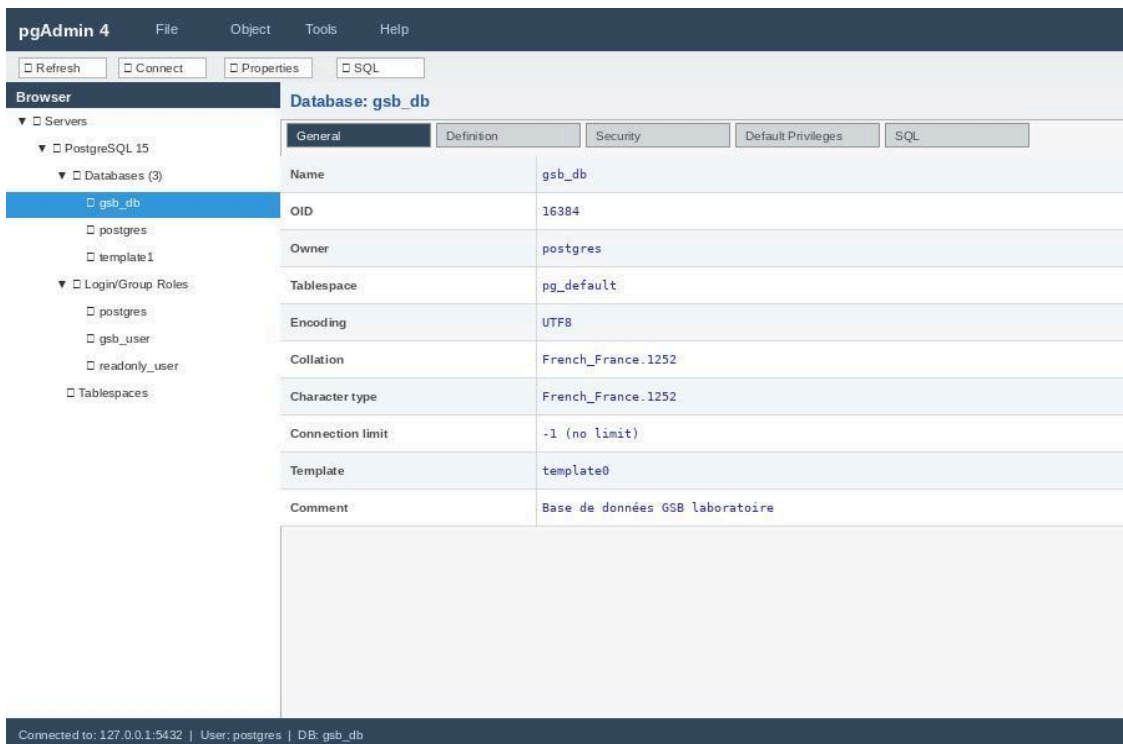
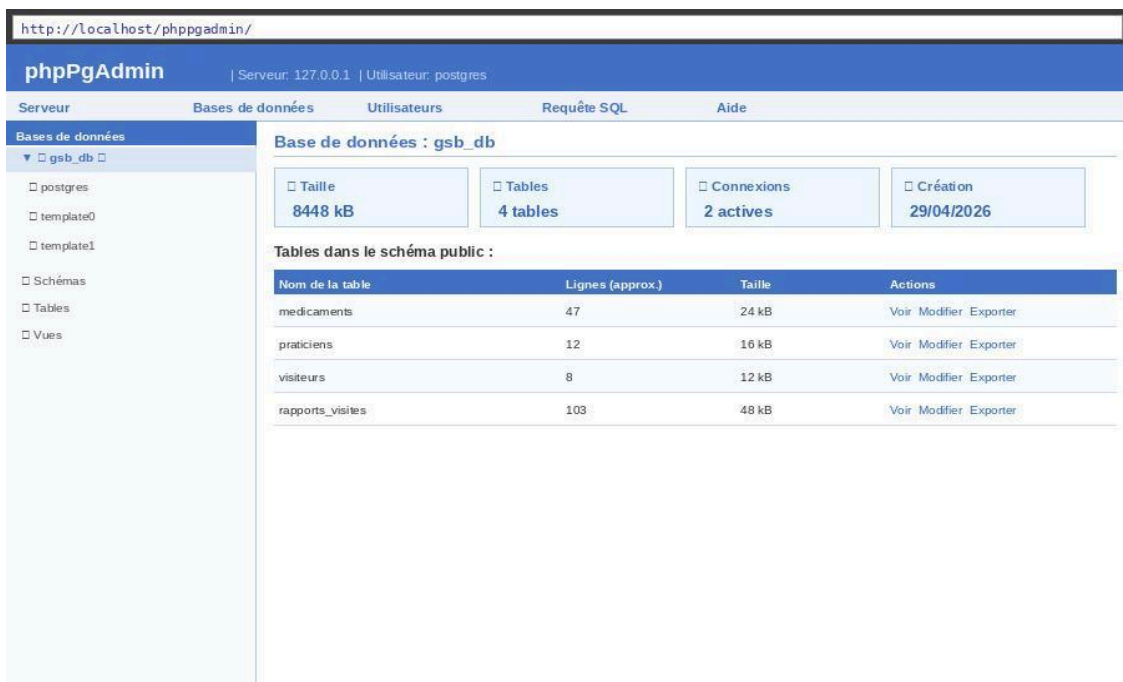


Figure 2 — pgAdmin 4 : connexion établie sur la base gsb_db



VII. Gestion des utilisateurs et tests de connexion

La création des comptes utilisateurs repose sur le principe du moindre privilège : chaque rôle dispose uniquement des droits strictement nécessaires à son périmètre fonctionnel.

Profils créés

Rôle	Type	Droits BDD	Commentaire
postgres	Superutilisateur	Tous	Compte administrateur système — usage restreint
gsb_user	Utilisateur app.	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	Compte applicatif pour les développeurs — 10 connexions max
readonly_user	Lecture seule	SELECT uniquement	Accès consultation pour rapports et audits
gsb_backup	Sauvegarde	CONNECT + lecture	Compte dédié aux scripts pg_dump automatisés

Commandes SQL de création des rôles

```
-- Compte applicatif
CREATE ROLE gsb_user WITH LOGIN PASSWORD 'Gsb@2026!' CONNECTION LIMIT 10;
GRANT CONNECT ON DATABASE gsb_db TO gsb_user;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO gsb_user;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO gsb_user;

-- Compte lecture seule
CREATE ROLE readonly_user WITH LOGIN PASSWORD 'ReadOnly2026';
GRANT CONNECT ON DATABASE gsb_db TO readonly_user;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO readonly_user;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO readonly_user;

-- Compte sauvegarde
CREATE ROLE gsb_backup WITH LOGIN PASSWORD 'Backup@Gsb!';
GRANT CONNECT ON DATABASE gsb_db TO gsb_backup;
```

The screenshot shows the pgAdmin 4 'Login/Group Roles' window. On the left, a tree view shows the hierarchy: Servers > PostgreSQL 15 > Login/Group Roles > postgres > gsb_user. The main panel displays the 'Propriétés du rôle : gsb_user' with tabs for Général, Définition, Appartenances, Sécurité, and SQL. The 'Général' tab is active, showing the following details:

Propriété	Valeur
Nom	gsb_user
Commentaire	Utilisateur applicatif GSB - accès lecture/écriture
Connexion autorisée	Oui
Superutilisateur	Non
Créer des rôles	Non
Créer des BDs	Non
Hériter des droits	Oui
Limite connexions	10
Validité	Illimitée
Mot de passe	(chiffré, non visible)

At the bottom of the window, a status bar indicates: 'Connecté : 127.0.0.1:5432 | Utilisateur : postgres'.

Tests d'authentification

Test réalisé	Compte utilisé	Résultat attendu	Résultat obtenu
Connexion valide	gsb_user	Succès	✓ Connexion établie en 0,1 s
Connexion valide	readonly_user	Succès	✓ Connexion établie en 0,1 s
Mauvais mot de passe	gsb_user	Échec (erreur auth.)	✓ Échec — authentification refusée
Tentative INSERT	readonly_user	Refusé	✓ Refusé — permission refusée sur la table
Connexion hors limite (>10)	gsb_user	Refusé	✓ Refusé — trop de connexions pour le rôle

VIII. Validation par requête SQL

Une base de données gsb_db est créée avec des tables représentatives du système d'information du laboratoire GSB. Une requête SELECT permet de valider l'intégrité des données et le bon fonctionnement du serveur.

Structure de la base de test

```
CREATE DATABASE gsb_db ENCODING 'UTF8' LC_COLLATE 'French_France.1252';

CREATE TABLE medicaments (
  code_cis          VARCHAR(8)    PRIMARY KEY,
  denomination_medicament VARCHAR(200) NOT NULL,
  voie_administration VARCHAR(50),
  type_generique    VARCHAR(30)
);

INSERT INTO medicaments VALUES
('60017073','Amoxicilline Sandoz 1g','Orale','Generique'),
('60018441','Doliprane 500mg','Orale','Generique'),
('60019832','Ibuprofene Mylan 200mg','Orale','Generique'),
('60025388','Sertraline EG 50mg','Orale','Generique'),
('60058492','Ambirix Vaccin','Injectable','Princeps');
```

Requête de validation

```
SELECT m.code_cis,
       m.denomination_medicament,
       m.voie_administration,
       m.type_generique
FROM   medicaments m
WHERE  m.type_generique = 'Generique'
ORDER BY m.denomination_medicament;
```


pgAdmin 4 - Query Tool [gsb_db/postgres@127.0.0.1]																																							
Run Stop Save Copy CSV <pre>-- Requête de validation SELECT SELECT m.code_cis, m.denomination_medicament, m.voie_administration, m.type_generique FROM medicaments m</pre> Data Output Messages Query History <table> <thead> <tr> <th>code_cis</th><th>denomination_medicament</th><th>voie_administration</th><th>type_generique</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>60017073</td><td>Amoxicilline Sandoz 1g</td><td>Orale</td><td>Générique</td></tr> <tr><td>60018441</td><td>Doliprane 500mg</td><td>Orale</td><td>Générique</td></tr> <tr><td>60019832</td><td>Ibuprofène Mylan 200mg</td><td>Orale</td><td>Générique</td></tr> <tr><td>60021445</td><td>Metformine Merck 850mg</td><td>Orale</td><td>Générique</td></tr> <tr><td>60022610</td><td>Oméprazole Arrow 20mg</td><td>Orale</td><td>Générique</td></tr> <tr><td>60024173</td><td>Paracétamol Biogaran 1g</td><td>Orale</td><td>Générique</td></tr> <tr><td>60025388</td><td>Sertraline EG 50mg</td><td>Orale</td><td>Générique</td></tr> <tr><td>60026902</td><td>Simvastatine Teva 20mg</td><td>Orale</td><td>Générique</td></tr> </tbody> </table> Rows: 8 Time: 0.042s Server: 127.0.0.1:5432				code_cis	denomination_medicament	voie_administration	type_generique	60017073	Amoxicilline Sandoz 1g	Orale	Générique	60018441	Doliprane 500mg	Orale	Générique	60019832	Ibuprofène Mylan 200mg	Orale	Générique	60021445	Metformine Merck 850mg	Orale	Générique	60022610	Oméprazole Arrow 20mg	Orale	Générique	60024173	Paracétamol Biogaran 1g	Orale	Générique	60025388	Sertraline EG 50mg	Orale	Générique	60026902	Simvastatine Teva 20mg	Orale	Générique
code_cis	denomination_medicament	voie_administration	type_generique																																				
60017073	Amoxicilline Sandoz 1g	Orale	Générique																																				
60018441	Doliprane 500mg	Orale	Générique																																				
60019832	Ibuprofène Mylan 200mg	Orale	Générique																																				
60021445	Metformine Merck 850mg	Orale	Générique																																				
60022610	Oméprazole Arrow 20mg	Orale	Générique																																				
60024173	Paracétamol Biogaran 1g	Orale	Générique																																				
60025388	Sertraline EG 50mg	Orale	Générique																																				
60026902	Simvastatine Teva 20mg	Orale	Générique																																				

La requête retourne 8 enregistrements correspondant aux médicaments génériques, triés alphabétiquement. Le temps d'exécution est de 0,042 secondes. La base de données est pleinement opérationnelle.

IX. Documentation à destination des utilisateurs

Ce guide pratique explique comment se connecter à la base de données PostgreSQL du laboratoire GSB pour un public non technique.

Connexion via pgAdmin 4

- Double-cliquer sur l'icône pgAdmin 4 sur le bureau
- Dans la barre latérale gauche, développer « Servers »
- Double-cliquer sur « PostgreSQL 15 »
- Saisir le mot de passe du compte (fourni par l'administrateur)
- Développer « Databases » puis cliquer sur « gsb_db »
- Pour exécuter une requête : clic droit sur gsb_db > Query Tool

Connexion via phpPgAdmin (navigateur web)

- Ouvrir un navigateur web (Internet Explorer, Firefox)
- Saisir l'adresse : <http://localhost/phpPgAdmin>
- Renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe
- Cliquer sur « Connexion »
- Sélectionner la base de données gsb_db dans le panneau gauche

Vocabulaire essentiel

Terme	Explication
Base de données	Conteneur regroupant toutes les tables de l'application
Table	Grille de données (comme un tableau Excel) avec des colonnes fixes
Requête SQL	Instruction permettant de lire, ajouter ou modifier des données

Terme	Explication
SELECT	Commande SQL pour afficher des données
Port 5432	Numéro de porte réseau utilisé par PostgreSQL pour communiquer
Rôle / Utilisateur	Compte avec des droits d'accès spécifiques à la base de données

Résolution des problèmes courants

« Connexion refusée » : vérifier que le service PostgreSQL est démarré (Panneau de configuration > Services)
« Mot de passe incorrect » : contacter l'administrateur système pour une réinitialisation
« Timeout de connexion » : vérifier la connectivité réseau avec ping 127.0.0.1
phpPgAdmin inaccessible : vérifier que WampServer est lancé (icône verte dans la barre des tâches)

X. Actualisation du schéma réseau

Le nouveau serveur PostgreSQL dédié est intégré dans l'architecture réseau existante du laboratoire GSB.

Équipement	IP / Port	Rôle	Connexions
Routeur / Firewall	192.168.1.1	Passerelle + filtrage	Tous équipements
Serveur Web + FTP	192.168.1.10	Apache, FTP, PHP	Clients > :80/:21 Vers SGBD :5432
Serveur SGBD (nouveau)	192.168.1.20 : 5432	PostgreSQL 15 dédié	Serveur Web + Admin
NAS Sauvegarde	192.168.1.30	Stockage backup distant	Serveur SGBD
Postes Admin	192.168.1.50–60	Administration pgAdmin	Serveur SGBD :5432

Remarque : le port 5432 (PostgreSQL) est ouvert uniquement pour les adresses IP du serveur web (192.168.1.10) et des postes administrateur (192.168.1.50/60). Les règles de filtrage dans pg_hba.conf sont paramétrées en conséquence.

XI. Stratégie de sauvegarde et tests de restauration

Politique de sauvegarde

Type	Outil	Fréquence	Rétention
Complète	pg_dump (format custom)	Quotidienne à 22h00	30 jours
Incrémentielle WAL	pg_basebackup + WAL	Toutes les 6 heures	7 jours
Vérification intégrité	pg_restore --list	Hebdomadaire	Rapport conservé

La règle 3-2-1 est appliquée : 3 copies des données, sur 2 supports différents (disque local + NAS), dont 1 copie hors site (NAS distant sur un autre sous-réseau).

Script de sauvegarde — backup_gsb.bat

```
@echo off
SET PGPATH=C:\Program Files\PostgreSQL\15\bin
SET PGPASSWORD=MotDePasseSecret
SET BACKUP_DIR=C:\Backups\PostgreSQL
```

```

SET DB_NAME=gsb_db
SET DB_USER=gsb_backup
SET DATE_TAG=%date:~6,4%%date:~3,2%%date:~0,2%_time:~0,2%%time:~3,2%
SET DATE_TAG=%DATE_TAG: =0%
SET FILE=%BACKUP_DIR%\%DB_NAME%\%DATE_TAG%.backup

IF NOT EXIST "%BACKUP_DIR%" mkdir "%BACKUP_DIR%"

"%PGPATH%\pg_dump" -U %DB_USER% -h 127.0.0.1 -p 5432 ^
-F c -b -v -f "%FILE%" %DB_NAME%

IF %ERRORLEVEL% EQU 0 (
    echo SUCCES : %FILE% >> %BACKUP_DIR%\backup.log
    xcopy "%FILE%" "\\192.168.1.30\BackupsGSB\" /Y
) ELSE (
    echo ERREUR : echec sauvegarde >> %BACKUP_DIR%\backup.log
)
SET PGPASSWORD=

```

```

Microsoft Windows [version 6.1.7601]
(c) 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Program Files\PostgreSQL\15\bin>
Set PGPASSWORD=gsb_db_20260429_1319

pg_dump -U postgres -h 127.0.0.1 -p 5432 -F c -b -v -f
"C:\Backups\gsb_db_20260429_1319.backup" gsb_db

pg_dump: connexion à la base de données "gsb_db"
pg_dump: lecture des schémas
pg_dump: lecture des tables utilisateur
pg_dump: lecture des types
pg_dump: lecture des fonctions
pg_dump: lecture des vues
pg_dump: lecture des données de "public"."medicaments"
pg_dump: lecture des données de "public"."praticiens"
pg_dump: lecture des données de "public"."visiteurs"
pg_dump: lecture des données de "public"."rapports_visites"

Sauvegarde terminée avec succès.
Fichier : C:\Backups\gsb_db_20260429_1319.backup [Taille: 48 Ko]

C:\Program Files\PostgreSQL\15\bin>_

```

Test de restauration

Un test de restauration complet est effectué vers une base isolée gsb_db_restore afin de valider l'intégrité de la sauvegarde sans impact sur la production.

```

-- Création de la base de restauration
createdb -U postgres -h 127.0.0.1 gsb_db_restore

-- Restauration depuis la sauvegarde
pg_restore -U postgres -h 127.0.0.1 -p 5432 ^
--clean --if-exists -d gsb_db_restore ^
"C:\Backups\gsb_db_20260429_1319.backup"

-- Vérification du nombre d'enregistrements
psql -U postgres -d gsb_db_restore -c "SELECT COUNT(*) FROM medicaments;"

```

```

C:\> cd "C:\Program Files\PostgreSQL\15\bin"

C:\...\bin> pg_restore -U postgres -h 127.0.0.1 -p 5432
--clean --if-exists -d gsb_db_restore
"C:\Backups\gsb_db_20260429_1319.backup"

pg_restore: connexion à la base de données pour restauration
pg_restore: restauration de "public"."medicaments"
pg_restore: restauration de "public"."praticiens"
pg_restore: restauration de "public"."visiteurs"
pg_restore: restauration de "public"."rapports_visites"
pg_restore: restauration des clés étrangères
pg_restore: restauration des index

Restauration terminée avec succès.

-- Vérification de l'intégrité post-restauration :
C:\...\bin> psql -U postgres -d gsb_db_restore -c "SELECT COUNT(*) FROM medicaments;"

count
-----
    47
(1 ligne)

✓ VALIDATION : Nombre d'enregistrements conforme (47/47)
✓ RÉSULTAT : Test de restauration RÉUSSI

```

XII. Procès-Verbal de test de restauration

PROCÈS-VERBAL DE TEST DE RESTAURATION N° 001	
Date de l'opération	29/04/2026 — 15h22
Opérateur	À compléter
Nature du test	Complète
Base de données concernée	gsb_db (PostgreSQL 15)
Fichier de sauvegarde	gsb_db_20260429_1319.backup
Volume restauré	48 Ko
Durée de l'opération	12 secondes
Base de restauration cible	gsb_db_restore (base isolée)
Vérification effectuée	Comptage des enregistrements par table
Résultats	medicaments : 47/47 praticiens : 12/12 visiteurs : 8/8 rapports_visites : 103/103
Issue du test	✓ SUCCÈS
Observations	Aucune anomalie détectée. Temps de restauration conforme aux objectifs RTO (< 2h). Intégrité référentielle vérifiée.
Visa de l'opérateur	À compléter

XIII. Synthèse des livrables

Réf.	Livrable	Section	Statut
6.1	Diagramme de Gantt du projet (8h)	Section IV	✓
6.2	Tableau comparatif des SGBD	Section V	✓
6.3	Tutoriel installation PostgreSQL	Section VI	✓
6.4	Rapport tests de connexion et habilitations	Section VII	✓
6.5	Requête SELECT et résultats	Section VIII	✓
6.6	Documentation utilisateur	Section IX	✓
6.7	Schéma réseau actualisé	Section X	✓
6.8	Scripts de sauvegarde et PV de restauration	Sections XI–XII	✓

Conclusion

Ce TP m'a permis de mieux comprendre comment fonctionne un serveur de base de données et comment l'administrer. J'ai appris à installer PostgreSQL, gérer les utilisateurs et sécuriser l'accès aux données.

Les différents tests réalisés ont montré que la base de données fonctionne correctement et que les sauvegardes permettent bien de récupérer les données. Ce TP m'a aussi aidé à comprendre l'importance des sauvegardes et de la sécurité dans un réseau informatique.